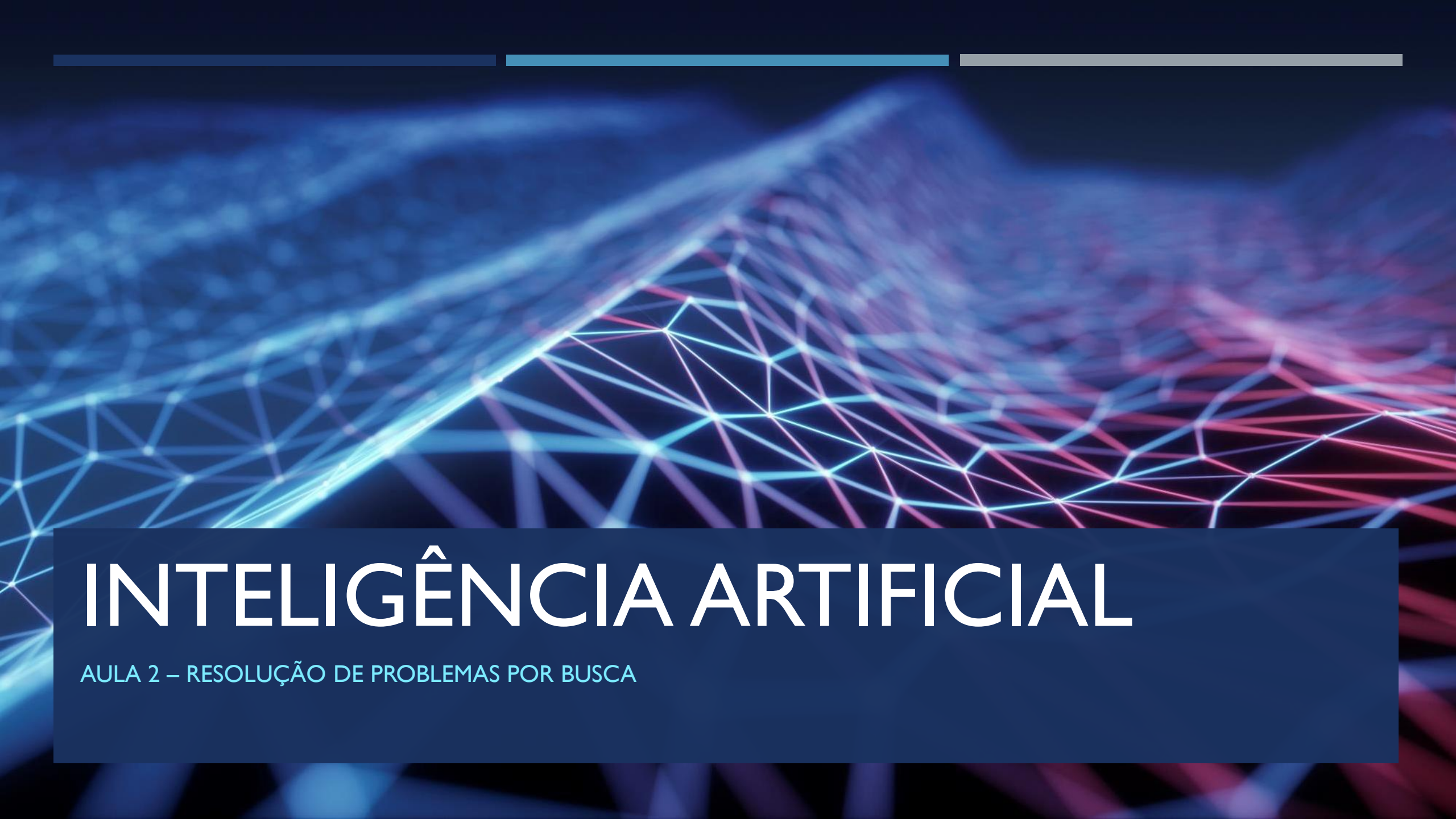
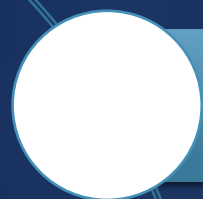




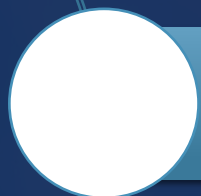
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AULA 2 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR BUSCA

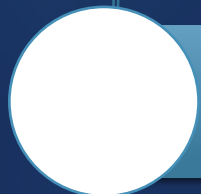
PROBLEMA



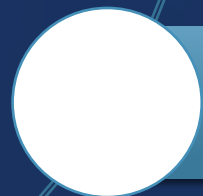
Estado Inicial



Ações



Teste de Objetivo



Custo

SOLUÇÕES



Soluções possíveis: sequências de ações que levam de um estado inicial a um objetivo.



Solução ótima: solução de custo mínimo

ESPAÇOS DE ESTADOS

O conjunto de todos os estados acessíveis a partir de um 'estado inicial' é chamado de ESTADOS.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Abstração do mundo real.

Exemplo: Caminho de casa até a FATEC. Estados dados pela posição exata ou discretizados?

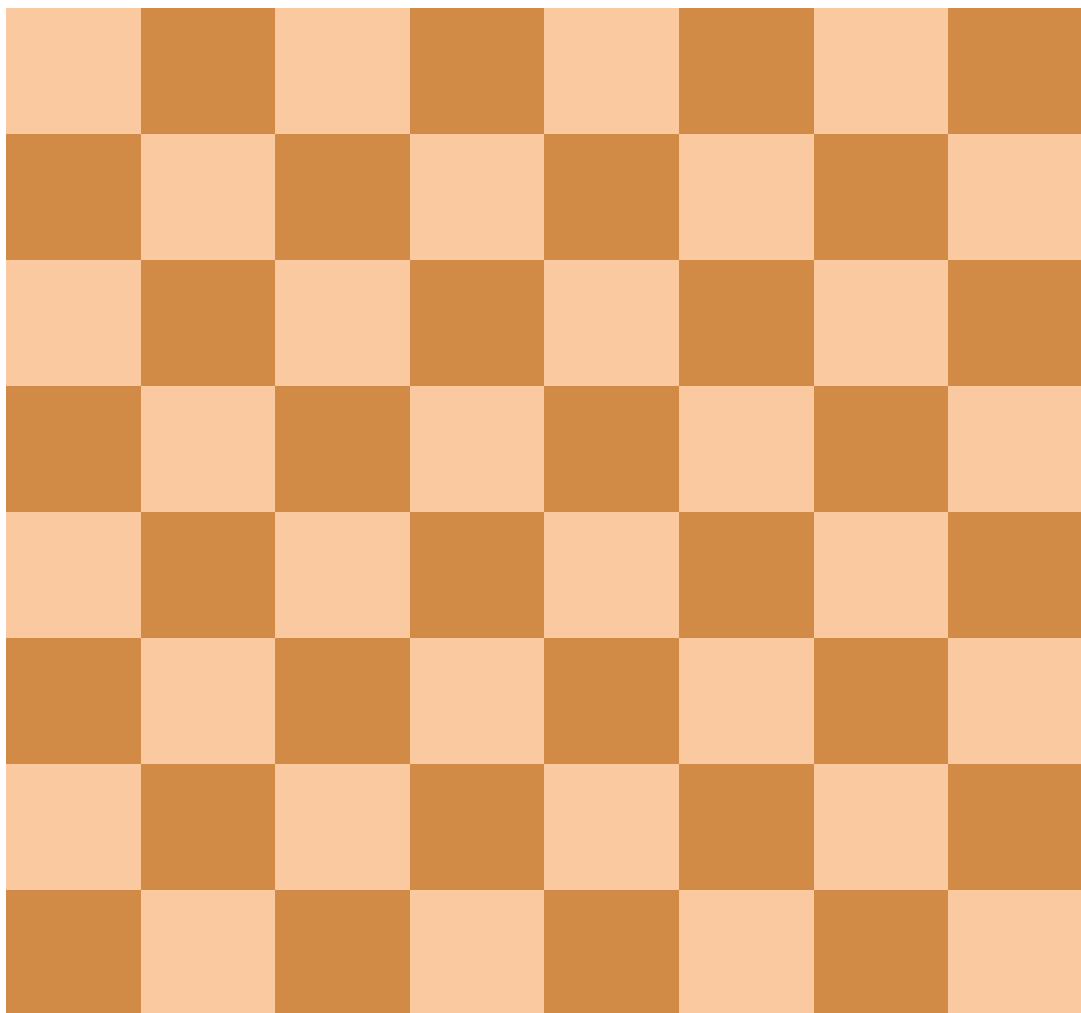
MOTIVAÇÃO → PROBLEMA DAS 8 RAINHAS



Tabuleiro de Xadrez
 $8 \times 8 = 64$ casas

**Posicionar 8 rainhas no
tabuleiro de forma que não
se ataquem**

MOTIVAÇÃO → PROBLEMA DAS 8 RAINHAS



Estados: qualquer disposição de 0 a 8 rainhas

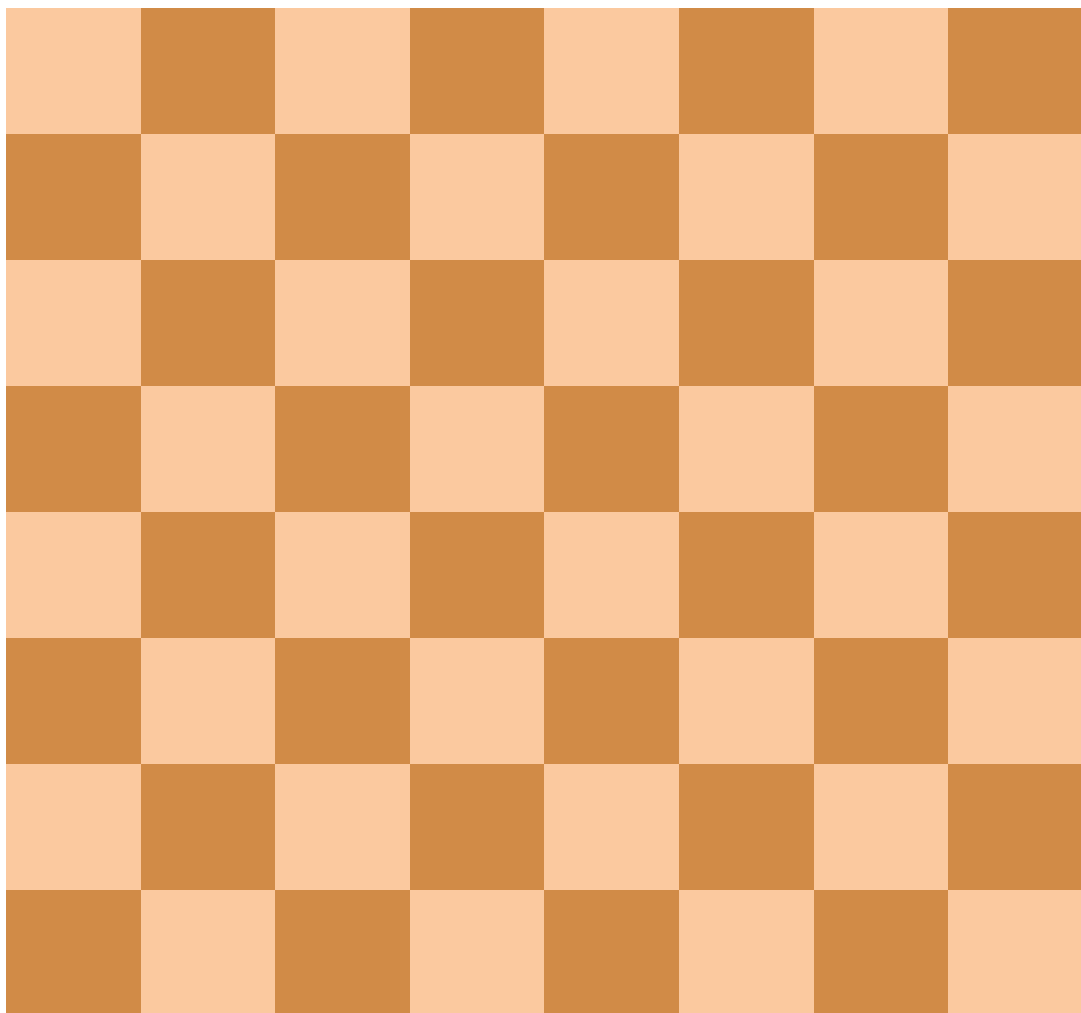
Estado inicial: nenhuma rainha

Ações: por mais uma rainha

Teste de objetivo:
8 rainhas e 0 ataques

$64 \times 63 \times \dots \times 57 = 3 \times 10^{14}$ possibilidades

MOTIVAÇÃO → PROBLEMA DAS 8 RAINHAS

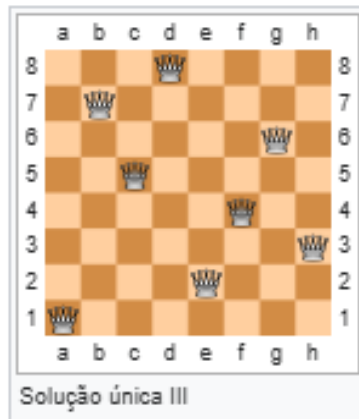
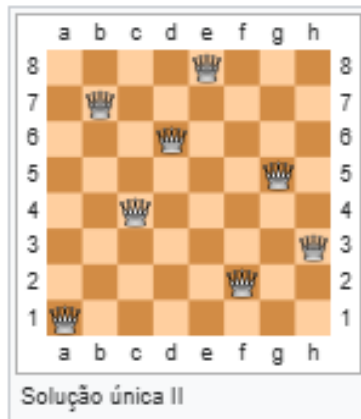


Estados: n rainhas nas n primeiras linhas e colunas sem ataque

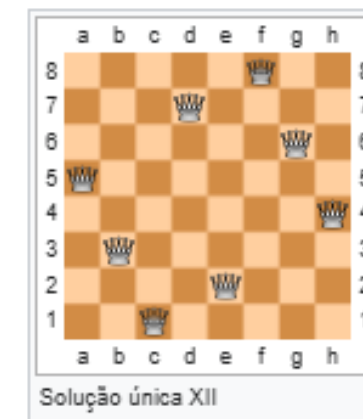
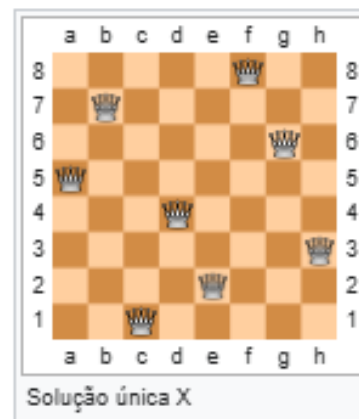
Ações: colocar uma rainha na próxima linha e coluna sem ataque

2057 estados possíveis

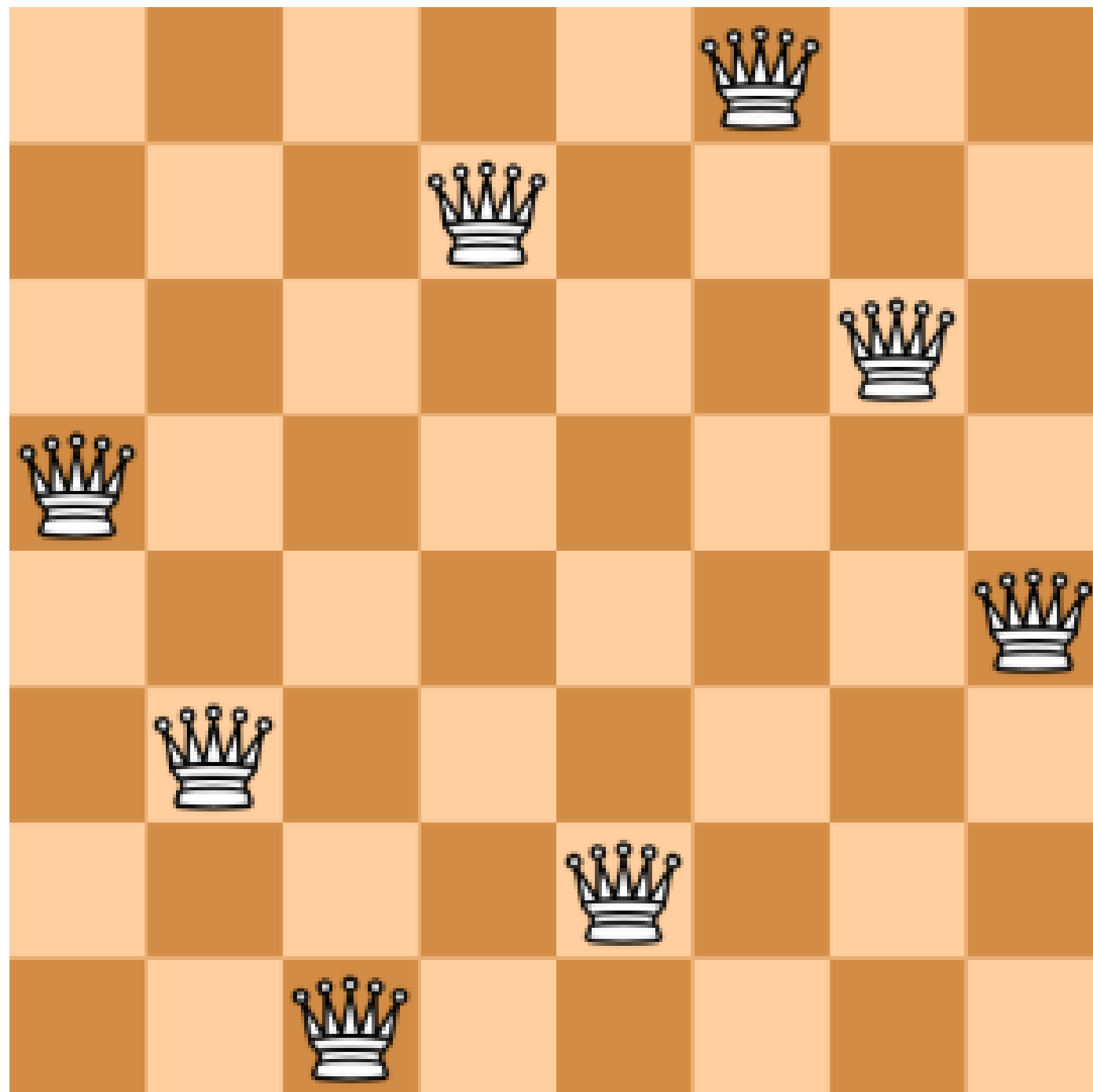
MOTIVAÇÃO → PROBLEMA DAS 8 RAINHAS



O problema possui **92 soluções distintas** que podem ser obtidas a partir de um conjunto de **12 soluções únicas**, aplicando operações de simetria: rotações e reflexões.



MOTIVAÇÃO



BUSCA EM ÁRVORE BINÁRIA



Fronteira: nós a serem expandidos, começando com o estado inicial.

A função **Expande** cria novos nós usando as ações aplicáveis para gerar os estados correspondentes.

BUSCA EM ÁRVORE BINÁRIA

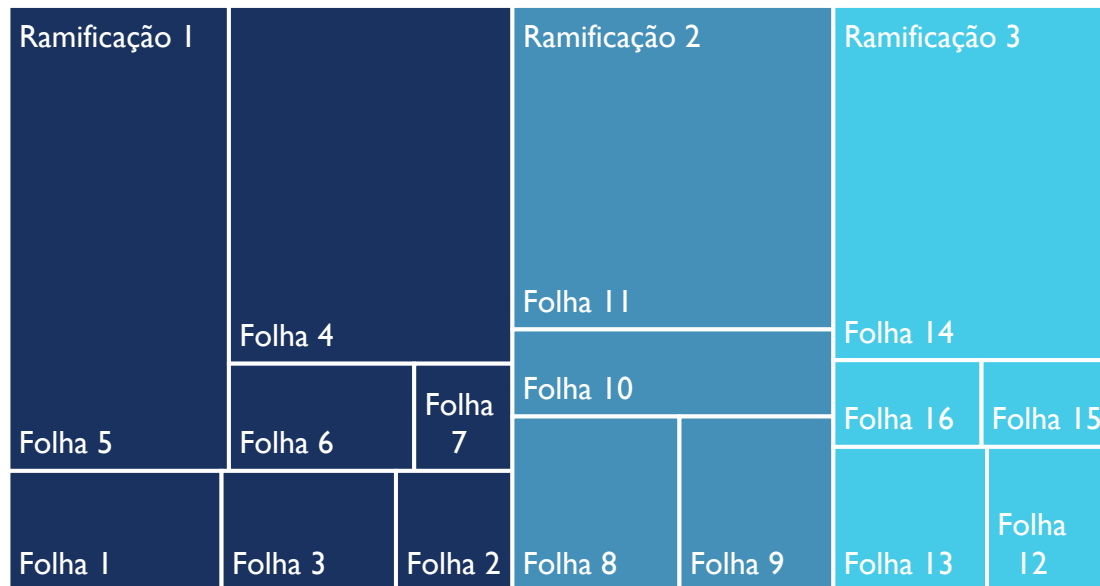


1. **Retira** o primeiro nó da fronteira (falha se esvasia).
2. **Testa** se é um estado final (solução) se for, devolve nó: sucesso!
3. **Expande** nó.
4. **Inserere** os nó gerados na fronteira e volta ao passo 1

ESTRATÉGIAS DE BUSCA

Busca em Árvore Binária

■ Ramificação 1 ■ Ramificação 2 ■ Ramificação 3



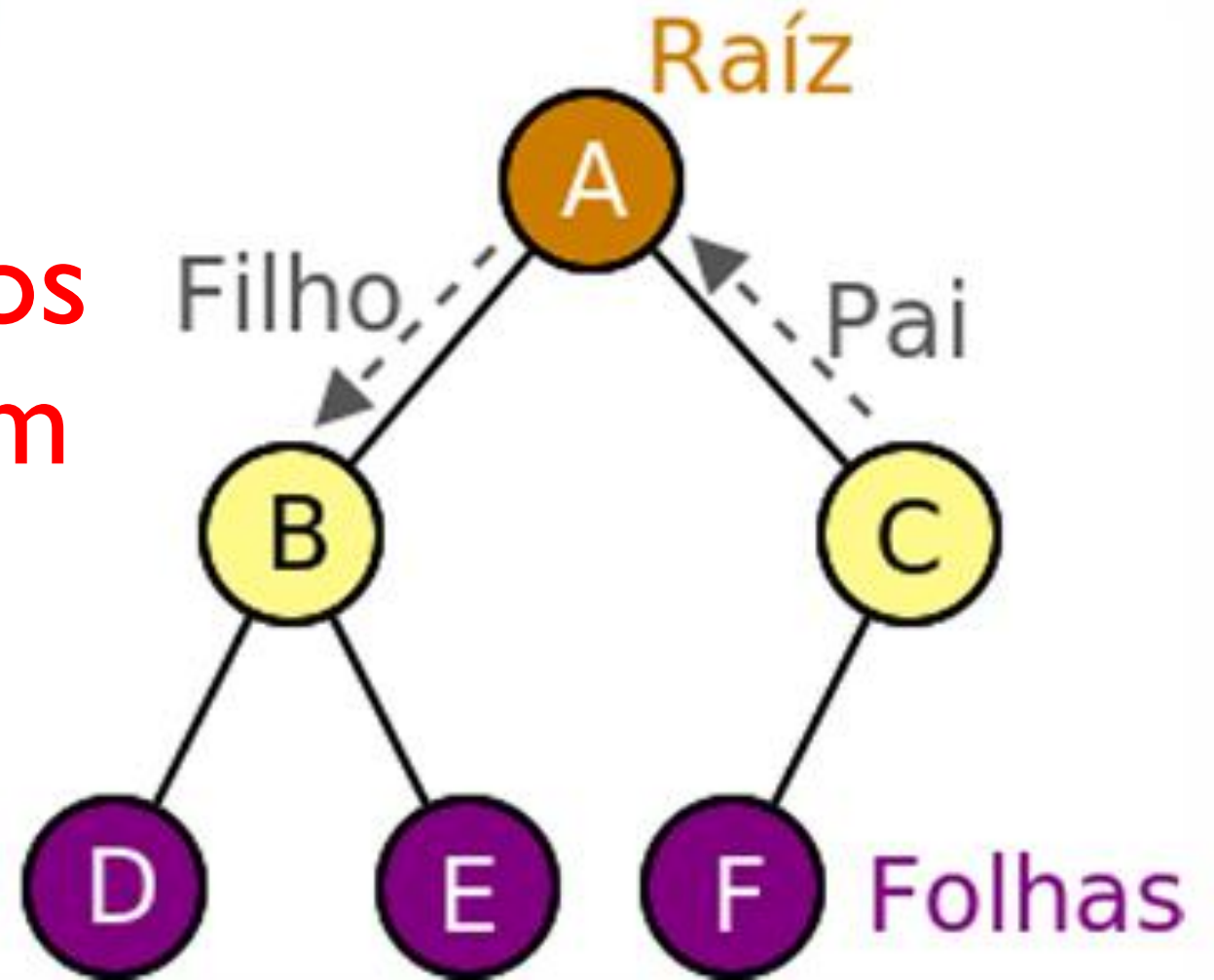
A estratégia usada define a ordem que os nós são expandidos, ou seja, retirados da fronteira.

BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

- Em Largura
- Em Profundidade
 - Profundidade Limitada
 - Aprofundamento Iterativo

BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

- Em Largura
Nós são expandidos na ordem em foram criados.

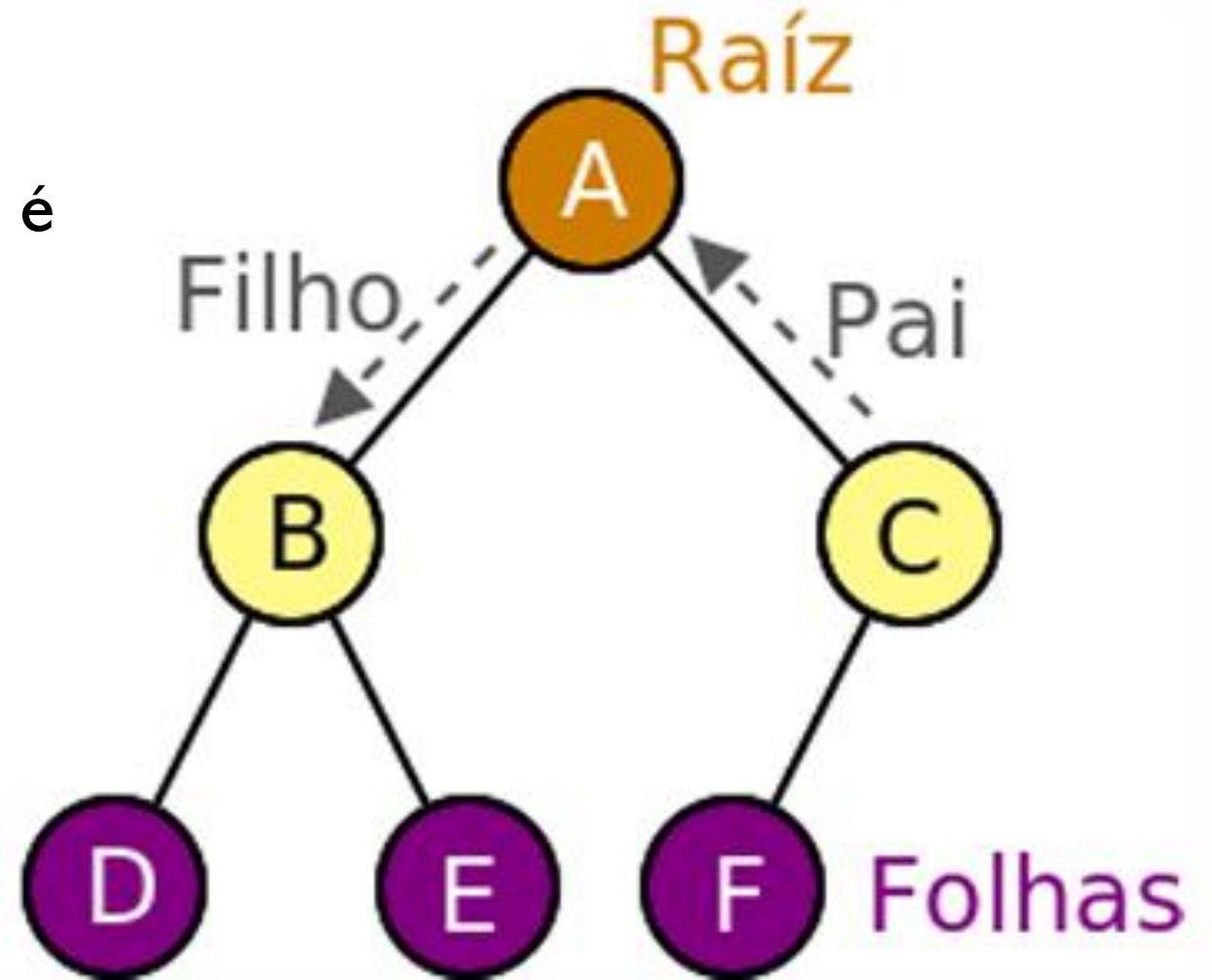


BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

■ Em Largura

- **Completa:** se o número de ações é finito.
- **Ótima:** se ações tem custo 1
- **Espaço:** mantém todos os nós na memória.

Fila: FIFO

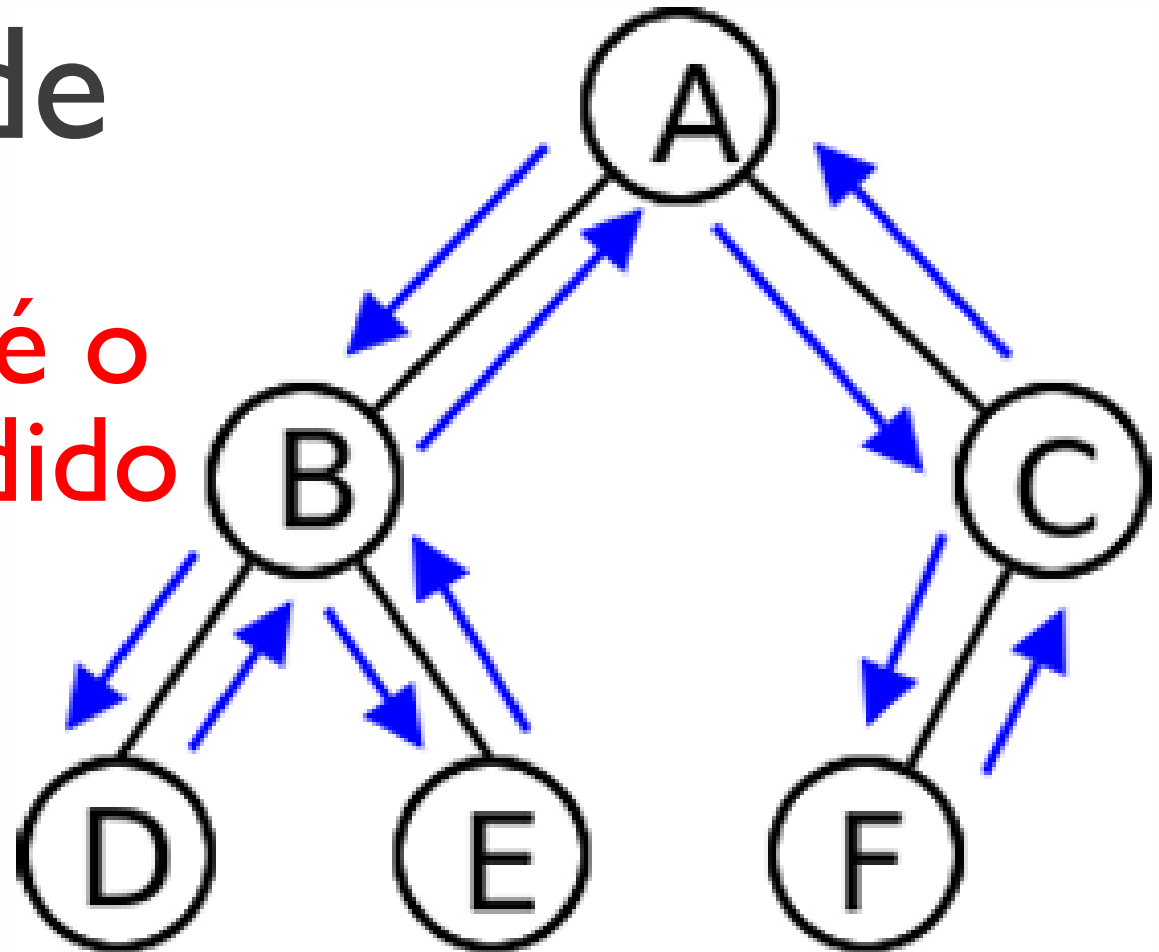


BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

■ Em Profundidade

O último nó criado é o primeiro a ser expandido

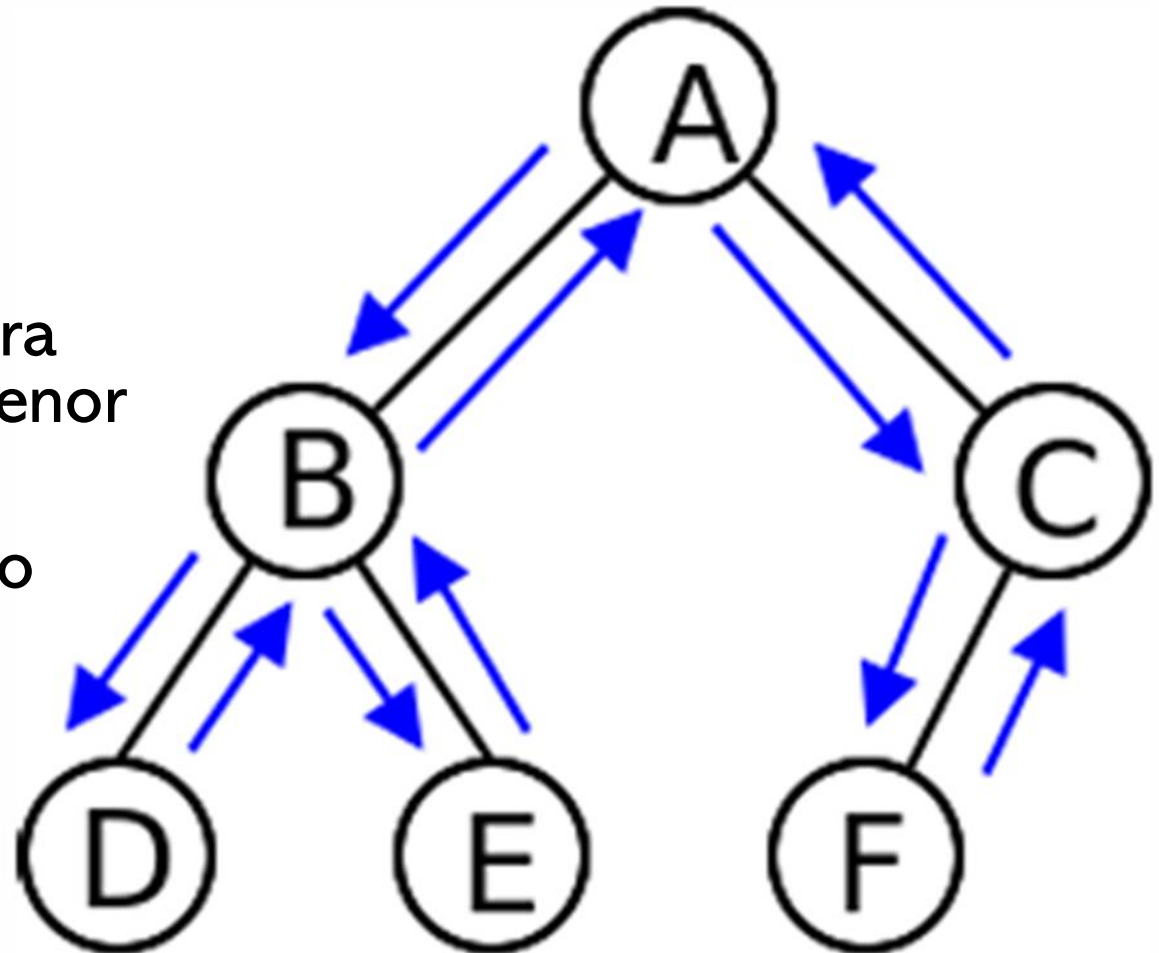
Pilha: LIFO



BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

■ Em Profundidade

- **Não é Completa:** ramo pode ser infinito.
- **Não é Ótima:** encontrada a primeira solução que pode não ser a de menor custo
- **Espaço:** só guarda nós do caminho atual.



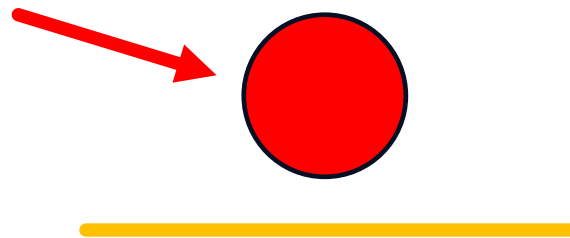
PROFUNDIDADE LIMITADA

Coloca um **limite 1** na busca em profundidade.

Nós de **profundidade 1** são considerados
como terminais.

PROFUNDIDADE ITERATIVA

Limite = 0



PROFUNDIDADE ITERATIVA

Limite = 1



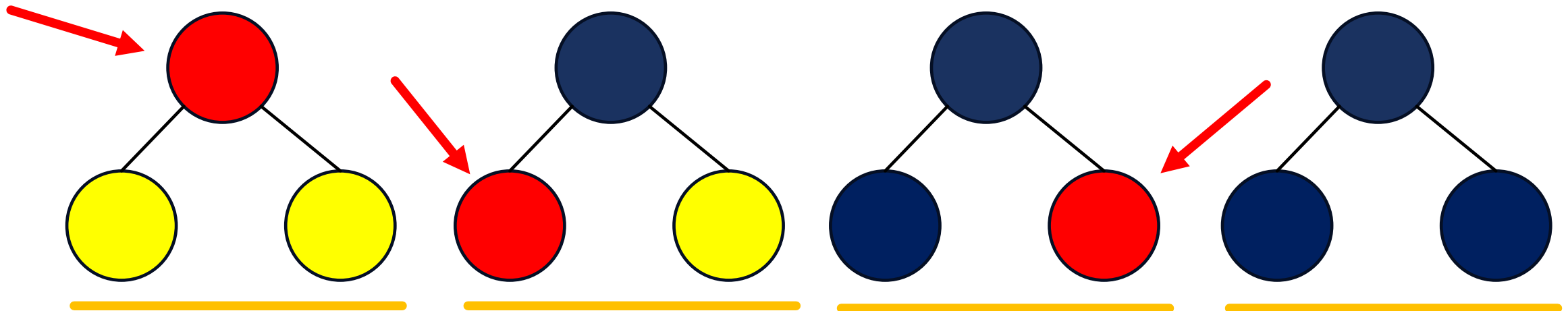
Analisando



À analisar



Analisado



PROFUNDIDADE ITERATIVA

Limite = 2



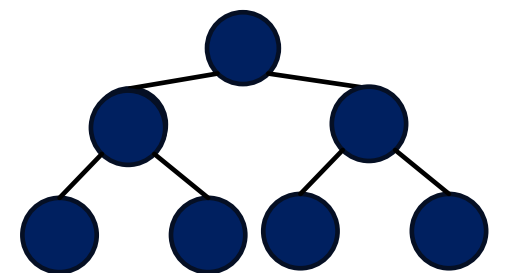
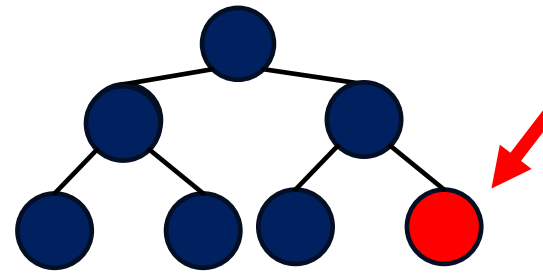
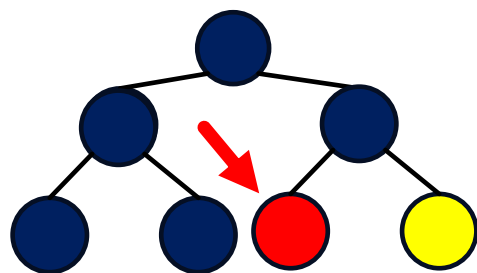
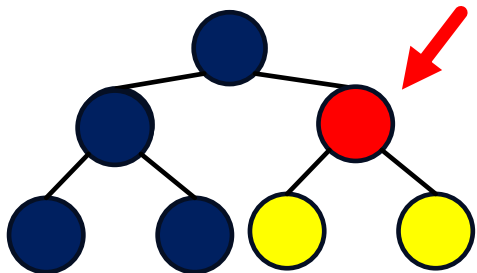
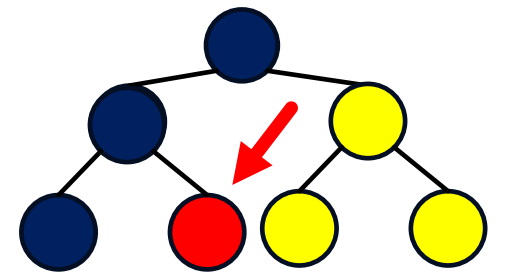
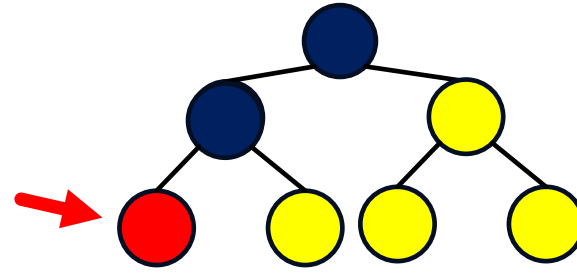
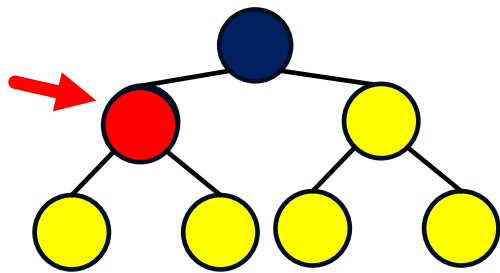
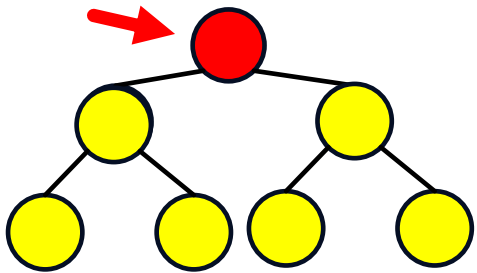
Analisando



À analisar

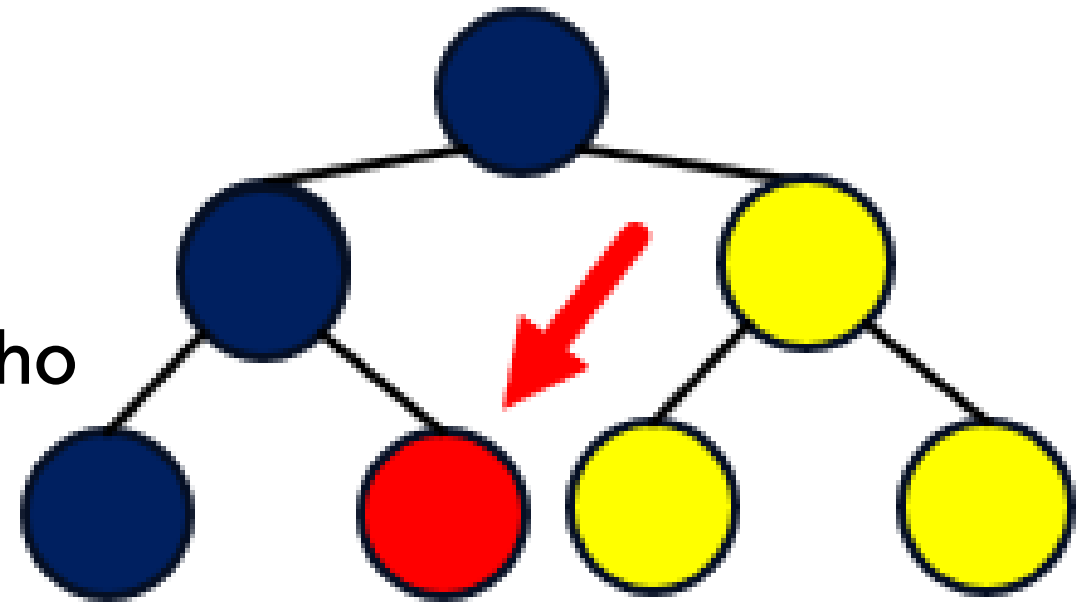


Analisado



BUSCA CEGA → NÃO INFORMADA

- Em Profundidade Iterativa
 - **Completa:** se número de ações é finito.
 - **Ótima:** se ações tem custo 1
 - **Espaço:** mantém apenas o caminho atual na memória.





PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br